

數 A3-3 平面向量

普通高中數學（數學 A · 第三冊）· 學生講義

有些量光講「多少」就夠了，例如質量 5 公斤、溫度 25 度；但有些量光講大小還不夠，還得說方向，例如往東走 3 公里、一個 10 牛頓的力「往哪推」。本章把這種同時具有大小與方向的量抽象成一個數學物件——**向量 (vector)**，並建立一整套運算。

主線是這樣的：先學向量怎麼畫、怎麼用坐標寫、怎麼加減與伸縮；再學一種把兩個向量「乘」成一個數的運算——**內積 (inner product, 又稱 dot product)**，它一手包辦了「夾角」「垂直」「投影」三件事；最後用**二階行列式 (determinant)**把「面積」與「平行」也納進來，並導出一條應用極廣的不等式——**柯西不等式 (Cauchy-Schwarz inequality)**。向量是把幾何「代數化」的工具：許多原本要用坐標硬算的距離、垂直、點到直線距離，到這裡都會被向量重寫一遍，變得又短又有結構。

本章主線：

向量與坐標 → 加減與線性組合 → 內積（夾角、垂直、平行）→ 正射影 → 行列式與面積 → 柯西不等式

3-1 向量的概念與運算

A. 什麼是向量

只有大小的量稱為**純量 (scalar)**，例如質量、溫度。**同時具有大小與方向的量稱為向量 (vector)**。把向量畫出來，就是一支**有向線段**：箭尾是起點、箭頭是終點，箭的長度代表大小、箭的指向代表方向。

記法上，從 A 指到 B 的向量寫成 $\overrightarrow{AB}$ ；單獨命名時寫成 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 。向量 $\vec{a}$ 的大小（長度、模）記為 $|\vec{a}|$ 。

- **相等**：兩向量**長度相等且方向相同**，就視為**同一個向量**，與它畫在平面上的哪個位置無關。也就是說， $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ 不要求 $A = C$ ，只要兩支箭「等長、同向」即可。這稱為向量的**自由性**。
- **零向量 $\vec{0}$** ：長度為 0 的向量，方向不定（視為任意方向）。
- **反向量 $-\vec{a}$** ：與 $\vec{a}$ 等長、**方向相反**的向量。它不是「比 $\vec{a}$ 小的向量」。

注意：向量相等不是「起點終點都一樣」。向量可以自由平移，只要等長同向，畫在哪裡都是同一個向量。

B. 向量的坐標表示

鋪上坐標格子後，向量就能用數來算。把向量 $\vec{a}$ 平移到起點落在原點 O ，它的終點坐標 (a_1, a_2) 就拿來當這個向量的**分量 (components)**，記 $\vec{a} = (a_1, a_2)$ 。

- 由 $A(x_1, y_1)$ 指到 $B(x_2, y_2)$ 的向量是「終點減起點」：

$$\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$$

- 向量長度由畢氏定理給出：

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$$

注意： $\overrightarrow{AB}$ 是「終點減起點」($B - A$)，不是「起點減終點」。可用「箭頭指向誰，就被誰減」記：箭頭在 B ，所以 B 在前面。寫反了方向就整個顛倒 ($\overrightarrow{BA}$ 與 $\overrightarrow{AB}$ 等長、反向)。

先釐清：向量 $(3, 2)$ 和坐標點 $(3, 2)$ 寫法一樣，差在哪？

在解析幾何裡 $(3, 2)$ 是平面上一個「點」；這裡向量也寫成 $\vec{a} = (3, 2)$ 。寫法一樣，但它們是不同的東西。

點是「位置」，向量是「位移（變化）」。點 $(3, 2)$ 回答「在哪裡」，它被原點釘死、不能搬；向量 $(3, 2)$ 回答「往哪個方向、走多遠」，它是「往右 3、往上 2」這個**移動**，從平面上任何地方出發都算同一個向量。

兩者怎麼搭起橋樑：一個點 $P(3, 2)$ 對應一個從原點指向它的向量 $\overrightarrow{OP} = (3, 2)$ ，稱為 P 的**位置向量 (position vector)**。這就是為什麼寫法一樣——當向量起點固定在原點時，終點坐標恰好就是分量。運算上也有區別：**點 + 向量 = 點**（把位移貼到位置上得到新位置）、**向量 + 向量 = 向量**（兩段位移接起來還是位移），但**點 + 點**沒有意義。

注意：同一組數字 $(3, 2)$ 到底是點還是向量，要看上下文——講位置時是點，講移動／力／速度時是向量。

C. 加法、減法與係數積

向量的加減算起來只是「分量各自相加減」，但幾何上有清楚的畫法。設 $\vec{a} = (a_1, a_2)$ 、 $\vec{b} = (b_1, b_2)$ ， k 為實數：

- 加法**（分量相加）： $\vec{a} + \vec{b} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2)$ 。幾何上有兩種等價畫法：**三角形法**（把 $\vec{b}$ 的起點接到 $\vec{a}$ 的終點， $\vec{a} + \vec{b}$ 由 $\vec{a}$ 起點指向 $\vec{b}$ 終點）、**平行四邊形法**（ $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 共起點， $\vec{a} + \vec{b}$ 是平行四邊形的對角線）。兩種畫法給的是同一個結果。
- 減法**： $\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b}) = (a_1 - b_1, a_2 - b_2)$ 。幾何上， $\vec{a} - \vec{b}$ 是「由 $\vec{b}$ 的尖端指向 $\vec{a}$ 的尖端」的那支箭。
- 係數積 (scalar multiple)**： $k\vec{a} = (ka_1, ka_2)$ 。長度 $|k\vec{a}| = |k||\vec{a}|$ ； $k > 0$ 同向、 $k < 0$ 反向、 $k = 0$ 得 $\vec{0}$ 。

注意：減法 $\vec{a} - \vec{b}$ 最容易畫反方向，口訣是「指向被減的那一個」，即 $\vec{a} - \vec{b}$ 指向 $\vec{a}$ 。

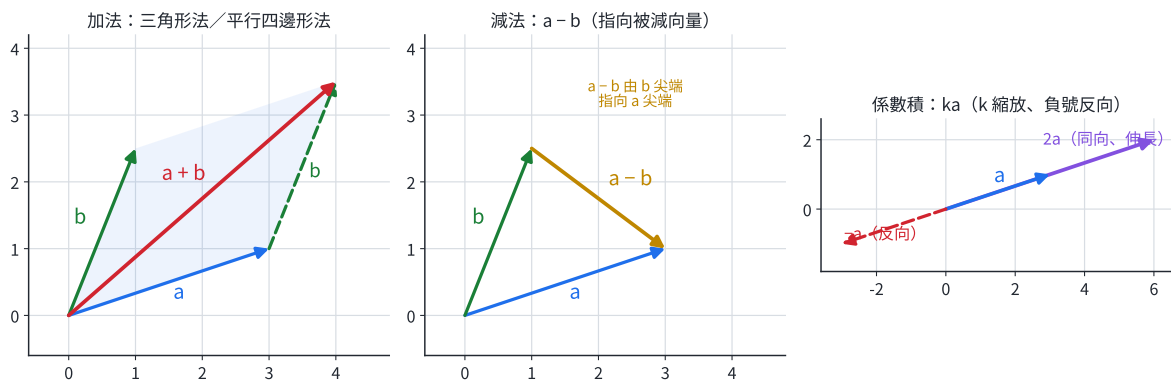


圖 3-1：左——加法（三角形法／平行四邊形法）， $\vec{a} + \vec{b}$ 是平行四邊形的對角線；中——減法 $\vec{a} - \vec{b}$ 由 $\vec{b}$ 的尖端指向 $\vec{a}$ 的尖端；右——係數積 $k\vec{a}$ 沿 $\vec{a}$ 方向縮放，負號則反向。

D. 單位向量

長度為 1 的向量稱為**單位向量**（unit vector）。任一非零向量 $\vec{a}$ 同向的單位向量，是把它「除以自己的長度」：

$$\hat{a} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$$

特別地，沿 x 、 y 軸正向的單位向量記為 $\vec{i} = (1, 0)$ 、 $\vec{j} = (0, 1)$ ，於是任何向量都能寫成 $(a_1, a_2) = a_1\vec{i} + a_2\vec{j}$ 。

E. 線性組合與分點公式

把幾個向量各乘一個係數再相加，就是它們的**線性組合**（linear combination）： $s\vec{a} + t\vec{b}$ （ s, t 為實數）。平面上只要有兩個不平行的向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ ，任一向量都可**唯一**寫成 $s\vec{a} + t\vec{b}$ ——這是向量威力的根源：兩個不平行的向量就能「拼」出整個平面。

由線性組合可得**分點公式**：設 P 在線段 AB 上，且 $\overline{AP} : \overline{PB} = m : n$ （內分），則

$$\overrightarrow{OP} = \frac{n\overrightarrow{OA} + m\overrightarrow{OB}}{m + n}$$

寫成坐標： $P = \left(\frac{nx_1 + mx_2}{m + n}, \frac{ny_1 + my_2}{m + n} \right)$ 。當 $m = n$ 時退化為中點公式。這條公式不是背的：由 $\overline{AP} : \overline{PB} = m : n$ 知 $\overrightarrow{AP} = \frac{m}{m+n}\overrightarrow{AB}$ ，於是 $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AP} = \overrightarrow{OA} + \frac{m}{m+n}(\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA})$ ；併項後 $\overrightarrow{OA}$ 的係數為 $\frac{n}{m+n}$ ，即得上式，「 m 配 B 」的交叉配法自然就冒出來了。

注意：分點公式的「**係數要交叉配**」：靠近 B 的比例 m 乘的是 $\overrightarrow{OB}$ ，靠近 A 的比例 n 乘 $\overrightarrow{OA}$ ，分母則是 $m + n$ 。穩做法是記「**離得越遠權重越大**」： P 離 A 越遠（ m 越大）， B 的權重就越大。

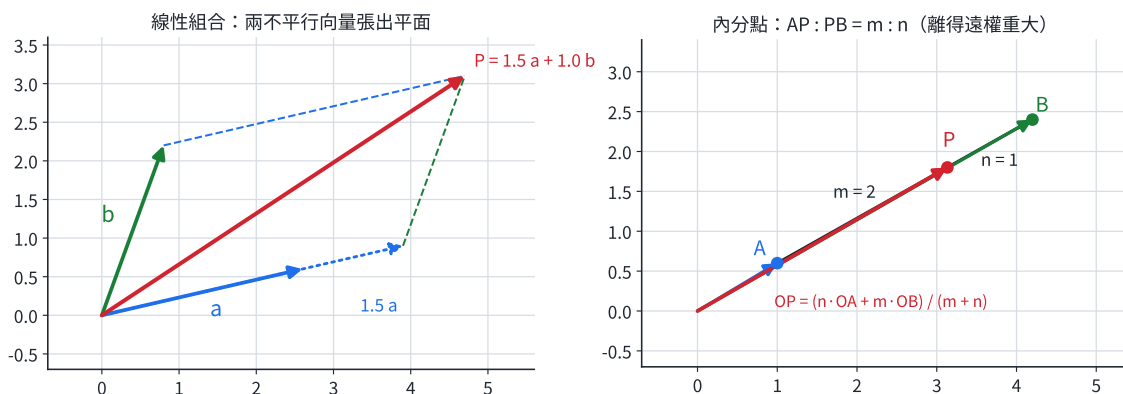


圖 3-2：左——線性組合，以兩個不平行向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 為基底，調整係數 s 、 t 即可張出（拼出）平面上任一向量 $P = s\vec{a} + t\vec{b}$ ；右——內分點 P 把 $\overline{AB}$ 分成 $\overline{AP} : \overline{PB} = m : n$ ，其位置向量 $\overrightarrow{OP} = \frac{n\overrightarrow{OA} + m\overrightarrow{OB}}{m+n}$ （離得遠的端點權重大）。

3-2 內積

A. 為什麼需要一種「乘法」

向量能加、能減、能伸縮，但到目前還不能「相乘」。我們真正想問的是：兩個向量的方向差多少（夾角）？它們垂不垂直？一個向量在另一個方向上「有效」多少？這三件事可以用同一個運算一次解決，那就是內積。

內積把兩個向量「乘」成一個純量（不是向量），它有兩個等價的面孔——一個幾何、一個坐標。設 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 為兩非零向量，夾角為 θ ($0 \leq \theta \leq \pi$)：

- 幾何定義： $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$
- 坐標公式：若 $\vec{a} = (a_1, a_2)$ 、 $\vec{b} = (b_1, b_2)$ ，則 $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2$

兩式恆相等。內積結果是一個數（純量），故又稱純量積（scalar product）。

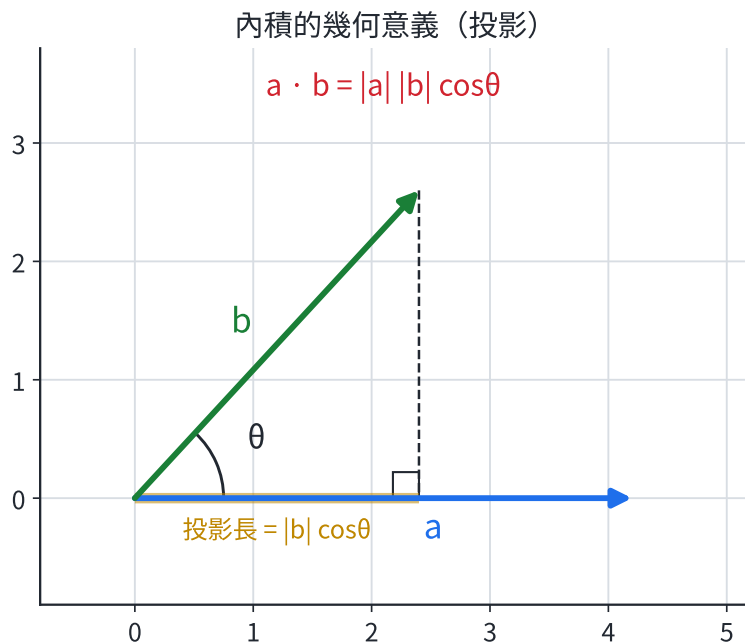


圖 3-3：內積的幾何意義。 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的投影長為 $|\vec{b}| \cos \theta$ ，乘上 $|\vec{a}|$ 即得內積 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$ 。

內積為什麼定義成 $|\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$ ？兩條公式為什麼相等？

為什麼這樣定義「有用」。很多問題問的不是「兩向量加起來多少」，而是「一個向量在另一個方向上有多少貢獻」。物理的功：力 $\vec{F}$ 推物體位移 $\vec{d}$ ，只有沿位移方向的分力 $|\vec{F}| \cos \theta$ 才做功，功 $= |\vec{F}| |\vec{d}| \cos \theta$ 。幾何的投影： $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 上的影子長就是 $|\vec{b}| \cos \theta$ 。這些都長著 $||| \cos \theta$ 的樣子，把它抽出來命名為「內積」，往後一勞永逸。

兩條公式為什麼相等（餘弦定理）。把 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 共起點放好，第三邊是 $\vec{a} - \vec{b}$ ，三邊構成一個三角形。對夾角 θ 用餘弦定理，得式 (1)：

$$|\vec{a} - \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2|\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta.$$

另一方面，用坐標展開左邊，得式 (2)：

$$|\vec{a} - \vec{b}|^2 = (a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2(a_1 b_1 + a_2 b_2).$$

把 (1)、(2) 對照， $|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2$ 兩邊都有，消掉後剩下 $a_1 b_1 + a_2 b_2 = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$ 。坐標式與幾何式本來就是同一個數的兩種寫法，由餘弦定理綁在一起。

B. 內積的性質

對任意向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 與實數 k ：

- 交換律： $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$ 。
- 分配律： $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$ 。
- 係數： $(k\vec{a}) \cdot \vec{b} = k(\vec{a} \cdot \vec{b})$ 。
- 自我內積 = 長度平方： $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$ （因為自己跟自己夾角 0 ， $\cos 0 = 1$ ）。

由這幾條性質，配合「自我內積 = 長度平方」，可得向量版的「和的平方公式」：

$$|\vec{a} + \vec{b}|^2 = (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = |\vec{a}|^2 + 2(\vec{a} \cdot \vec{b}) + |\vec{b}|^2.$$

這是大量計算的核心技巧。

C. 夾角與垂直、平行判定

內積最值錢的用途，是把幾何定義反解出 $\cos \theta$ ，於是任意兩向量的夾角都能算。設 $\vec{a} = (a_1, a_2)$ 、 $\vec{b} = (b_1, b_2)$ 皆非零：

- 夾角公式（由幾何定義反解）：

$$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2} \sqrt{b_1^2 + b_2^2}}$$

- 垂直判定 (perpendicular)： $\vec{a} \perp \vec{b} \iff \boxed{\vec{a} \cdot \vec{b} = 0}$ （即 $a_1 b_1 + a_2 b_2 = 0$ ），因為 $\cos 90^\circ = 0$ 。
- 平行判定 (parallel)： $\vec{a} \parallel \vec{b} \iff$ 存在 k 使 $\vec{b} = k\vec{a}$ ，等價於 $\boxed{a_1 b_2 - a_2 b_1 = 0}$ （分量成比例；這個量正是 3-4 的二階行列式）。

注意：

- 判垂直用內積 ($\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$)、判平行用行列式 ($a_1 b_2 - a_2 b_1 = 0$)，兩者剛好相反，別搞混。一句話記：「內積零是垂直，行列式零是平行」。
- 「內積為零」不需要任一向量是零向量；兩支都非零、只要互相垂直，內積照樣是零。
- 夾角範圍是 $0 \leq \theta \leq 180^\circ$ 。內積的正負號就告訴你鈍角還是銳角：內積為正是銳角 ($\cos \theta > 0$)、為零是直角、為負是鈍角 ($\cos \theta < 0$)。

平行判定為什麼是 $a_1 b_2 - a_2 b_1 = 0$ 。「 $\vec{a} \parallel \vec{b}$ 」表示分量成比例： $b_1 = k a_1$ 、 $b_2 = k a_2$ 。把兩式交叉相乘消去 k ，得 $a_1 b_2 = a_2 b_1$ ，即 $a_1 b_2 - a_2 b_1 = 0$ 。反之，若此式成立（且 $\vec{a} \neq \vec{0}$ ），則分量比例一致，可找到 k 使 $\vec{b} = k\vec{a}$ 。兩者完全等價——這只是把「比例式」改寫成「不含分母的乘法式」，順便避開 a_1 或 a_2 為 0 時不能相除的麻煩。這個量正是 3-4 的二階行列式。

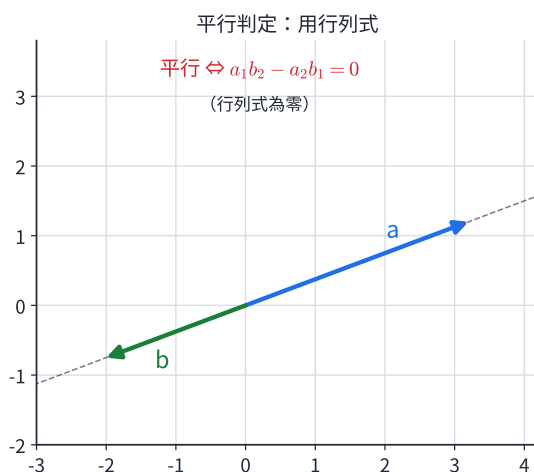
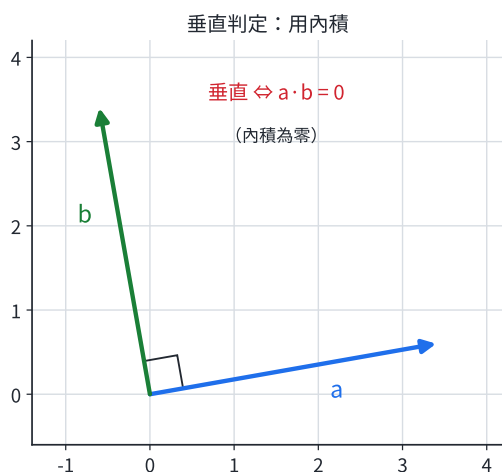


圖 3-4：兩種判定剛好相反。左——垂直用內積： $\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ （圖中直角記號）；右——平行用行列式： $\vec{a} \parallel \vec{b} \iff a_1 b_2 - a_2 b_1 = 0$ （兩向量落在同一條直線上，同向或反向）。

3-3 正射影

A. 影子的長度與向量

想像太陽從正上方照下來，一支斜放的向量 $\vec{b}$ 會在 $\vec{a}$ 的方向上投下一道影子。這道影子的「帶號長度」叫 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 上的**正射影量**；而沿著 $\vec{a}$ 方向、長度等於這道影子的那支向量，叫**正射影向量** (orthogonal projection)。它其實就是把 $\vec{b}$ 拆成「沿 $\vec{a}$ 的分量」與「垂直 $\vec{a}$ 的分量」後，前面那一塊。設 $\vec{a}$ 非零：

- **正射影量** (帶正負號的投影長)：

$$\text{proj 長} = |\vec{b}| \cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|}$$

夾角為鈍角時這個值為負，表示影子落在 $\vec{a}$ 的反方向側。

- **正射影向量** (沿 $\vec{a}$ 方向、長度為上式)：

$$\text{proj}_{\vec{a}} \vec{b} = \left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|^2} \right) \vec{a}$$

即「正射影量」乘上 $\vec{a}$ 的單位向量 $\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$ 。

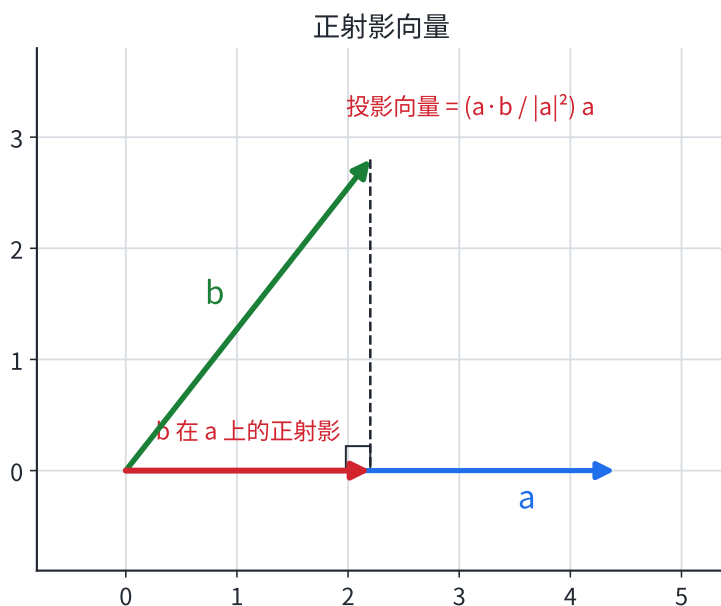


圖 3-5： $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 上的正射影。從 $\vec{b}$ 的尖端對 $\vec{a}$ 所在直線作垂線，落點與原點之間沿 $\vec{a}$ 方向的那支紅色向量，即正射影向量 $\left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|^2} \right) \vec{a}$ 。

注意：

- 「正射影量」是一個數 (可正可負)，「正射影向量」是一支向量。題目問哪個要看清楚。
- 公式分母不同：正射影量除 $|\vec{a}|$ (一次)，正射影向量除 $|\vec{a}|^2$ (因為還要再乘一個 $\vec{a}$ 把方向補回來)。
- 投影是「 $\vec{b}$ 投到 $\vec{a}$ 上」，方向永遠沿著 $\vec{a}$ 。 $\text{proj}_{\vec{a}} \vec{b}$ 與 $\text{proj}_{\vec{b}} \vec{a}$ 通常不一樣。

B. 應用：點到直線距離的向量法

解析幾何裡的點到直線距離公式，用正射影可以「看出來」其來歷。直線 $L: ax + by + c = 0$ 的**法向量** (normal vector) 是 $\vec{n} = (a, b)$ 。在 L 上任取一點 Q ，則點 $P(x_0, y_0)$ 到 L 的距離，就是 $\overrightarrow{QP}$ 在 $\vec{n}$ 上的正射影量大小：

$$d = \frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{QP}|}{|\vec{n}|} = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

那個分母 $\sqrt{a^2 + b^2}$ ，真身就是法向量 $\vec{n}$ 的長度——和先前用坐標硬背的公式完全吻合，只是現在看得到它的來歷。

3-4 面積、行列式與柯西不等式

A. 二階行列式

把兩個向量的分量排成一個 2×2 的方陣，定義一個數叫**行列式** (determinant)。它一個數就同時編碼了「平行四邊形面積」與「是否平行」兩件事。對 $\vec{a} = (a_1, a_2)$ 、 $\vec{b} = (b_1, b_2)$ ：

$$\det(\vec{a}, \vec{b}) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} = a_1 b_2 - a_2 b_1$$

規則是主對角線乘積減副對角線乘積 (左上 $\times$ 右下 $-$ 右上 $\times$ 左下)。

B. 平行四邊形與三角形面積

以 $\vec{a} = (a_1, a_2)$ 、 $\vec{b} = (b_1, b_2)$ 為兩鄰邊：

- 平行四邊形面積： $A_{\square} = |a_1 b_2 - a_2 b_1|$
- 三角形面積 (取一半)： $A_{\triangle} = \frac{1}{2} |a_1 b_2 - a_2 b_1|$

取絕對值是因為面積非負；行列式本身的正負號代表 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 的**排列方向** (逆時針為正、順時針為負)。

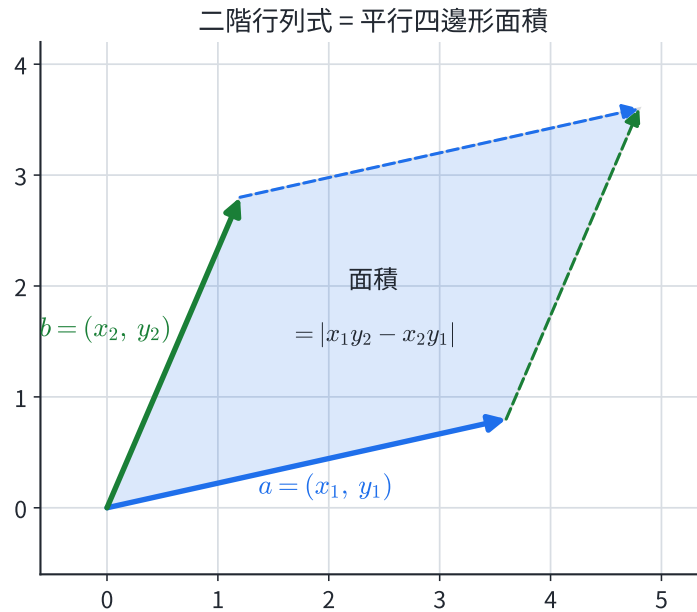


圖 3-6：以 $\vec{a} = (x_1, y_1)$ 、 $\vec{b} = (x_2, y_2)$ 為鄰邊的平行四邊形，其面積等於二階行列式的絕對值 $|x_1y_2 - x_2y_1|$ 。

行列式 $a_1b_2 - a_2b_1$ 為什麼剛好等於面積？

平行四邊形以 $\vec{a}$ 為底，底長 $= |\vec{a}|$ ，高 $= \vec{b}$ 在垂直 $\vec{a}$ 方向上的分量 $= |\vec{b}| \sin \theta$ ，所以面積 $A = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta$ 。把 $\sin \theta$ 換成坐標：用 $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$ ，並代入內積 $|\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta = a_1b_1 + a_2b_2$ ，得

$$A^2 = |\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = (a_1^2 + a_2^2)(b_1^2 + b_2^2) - (a_1b_1 + a_2b_2)^2.$$

把右邊乘開， $a_1^2b_1^2$ 與 $a_2^2b_2^2$ 各自消掉，剩下一個完全平方：

$$A^2 = a_1^2b_2^2 - 2a_1b_2a_2b_1 + a_2^2b_1^2 = (a_1b_2 - a_2b_1)^2 \implies A = |a_1b_2 - a_2b_1|.$$

那個看似突兀的 $a_1b_2 - a_2b_1$ ，原來是「長度平方乘積減去內積平方」自然收斂出來的完全平方。

正負號代表「定向」。行列式本身可正可負：從 $\vec{a}$ 轉到 $\vec{b}$ 是逆時針時為正、順時針時為負；等於 0 時 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 共線（平行），平行四邊形被壓扁成一條線、面積為 0——這正呼應了 3-2 的平行判定。

注意：

- 算多邊形面積時，行列式的兩列要放「從同一頂點出發的兩個邊向量」（如 $\overrightarrow{AB}$ 、 $\overrightarrow{AC}$ ），不是隨便放三個頂點的坐標。
- 別忘了**取絕對值**；算出負數不代表面積為負，只是頂點排列是順時針。
- 三角形面積記得乘 $\frac{1}{2}$ ，平行四邊形不用。

C. 柯西不等式

從內積的幾何定義 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \theta$ ，因為 $|\cos \theta| \leq 1$ ，立刻得到一條應用極廣的不等式——**柯西不等式 (Cauchy-Schwarz inequality)**。對任意向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ ：

$$(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 \leq |\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2$$

寫成坐標就是

$$(a_1 b_1 + a_2 b_2)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2)(b_1^2 + b_2^2)$$

等號成立 $\iff \vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 平行（同向或反向，即 $\cos \theta = \pm 1$ ）。

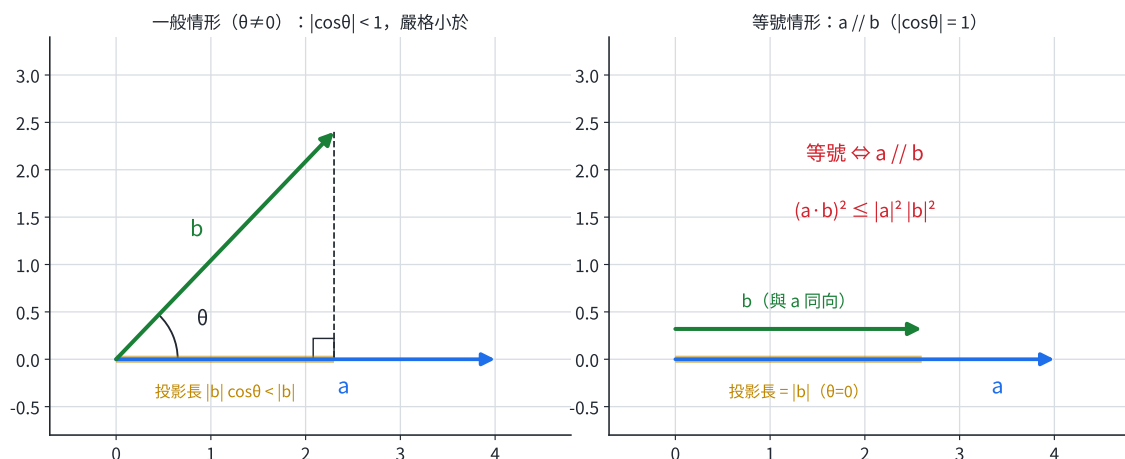


圖 3-7：柯西不等式的幾何意義。左——當 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 夾角 $\theta \neq 0$ 時， $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 上的投影長 $|\vec{b}| \cos \theta$ 嚴格小於 $|\vec{b}|$ （因 $|\cos \theta| < 1$ ），故 $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 < |\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2$ ；右——當 $\vec{a} \parallel \vec{b}$ ($\theta = 0$) 時投影長等於 $|\vec{b}|$ ，不等式取等號。柯西不等式正是「 $|\cos \theta| \leq 1$ 」的代數化身。

柯西不等式是什麼？為什麼到處都在用它？

它其實就是「 $|\cos \theta| \leq 1$ 」。把幾何定義兩邊平方： $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = |\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 \cos^2 \theta$ 。因為 $\cos^2 \theta \leq 1$ ，所以 $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 \leq |\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2$ 。柯西不等式的全部內容，就是「 $\cos^2 \theta \leq 1$ 」披上向量的外衣——一條再普通不過的三角事實，威力卻很大。等號在 $\cos^2 \theta = 1$ ，即 $\theta = 0$ 或 180° （兩向量平行）時成立。

為什麼它「到處都在」。很多極值問題都能翻譯成「內積 vs. 長度乘積」的比較，關鍵口訣是：看到「平方和」就想長度，看到「交叉項之和」就想內積。配好向量後，整題就化成同一個套路：套公式、再用「等號 $\iff$ 平行」找出極值在哪取得。

注意：求出上界／下界後，一定要檢查等號是否真的取得到（即平行條件在題目約束下有解），否則那個界只是「不會超過」，未必是「達得到的極值」。此外不等式方向是內積平方 $\leq$ 長度平方乘積，別記反。

延伸閱讀 | 柯西不等式能推得多遠

這條二維的柯西不等式只是一座大山的山腳。它能直接推出三角不等式 $|\vec{a} + \vec{b}| \leq |\vec{a}| + |\vec{b}|$ （「兩邊和大於第三邊」的向量版），下一章空間向量會正式處理。

在大學，柯西不等式推廣到任意維度、甚至函數空間（內積空間），是泛函分析、機率（共變異數不等式）、量子力學的基礎工具。一個值得一提的事實是它的「普遍性」：只要有一個合理的「內積」結構，這條不等式就成立。把它用到量子力學的狀態向量上，就導出海森堡不

確定性原理的數學骨架——同一條高中不等式，撐起了現代物理的一塊地基。它是已被完全證明、毫無爭議的定理，不是開放問題。

本章重點整理

一頁複習（公式與關鍵結論）

- 向量基本： $\overrightarrow{AB} = \text{終點} - \text{起點} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$ ；長度 $|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$ ；單位向量 $\hat{a} = \vec{a}/|\vec{a}|$ 。
- 運算：加減逐分量； $k\vec{a} = (ka_1, ka_2)$ ；分點 $\overrightarrow{OP} = \frac{n\overrightarrow{OA} + m\overrightarrow{OB}}{m+n}$ ($\overline{AP} : \overline{PB} = m : n$)。平面上兩個不平行向量可唯一線性組合出任一向量。
- 內積（兩式）： $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \theta = a_1b_1 + a_2b_2$ ； $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$ ； $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2$ 。
- 夾角／判定： $\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$ ；垂直 $\iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ；平行 $\iff a_1b_2 - a_2b_1 = 0$ （內積零垂直、行列式零平行）。內積正負號 $\rightarrow$ 銳角／直角／鈍角。
- 正射影：正射影量 $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|}$ （一個數）；正射影向量 $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|^2} \vec{a}$ （一支向量，沿 $\vec{a}$ 方向）。點到直線距離 $= \overrightarrow{QP}$ 在法向量 $\vec{n} = (a, b)$ 上的正射影量大小。
- 行列式與面積： $\det = a_1b_2 - a_2b_1$ ；平行四邊形面積 $= |\det|$ 、三角形 $= \frac{1}{2}|\det|$ ；正負號代表定向（逆時針正、順時針負、共線零）。
- 柯西不等式： $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 \leq |\vec{a}|^2|\vec{b}|^2$ ；等號 $\iff$ 兩向量平行。求極值口訣：「平方和想長度、交叉項和想內積」，並務必檢查等號取得。